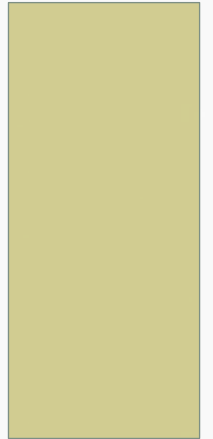


JARKOM – 3

LAPISAN APLIKASI

ARP

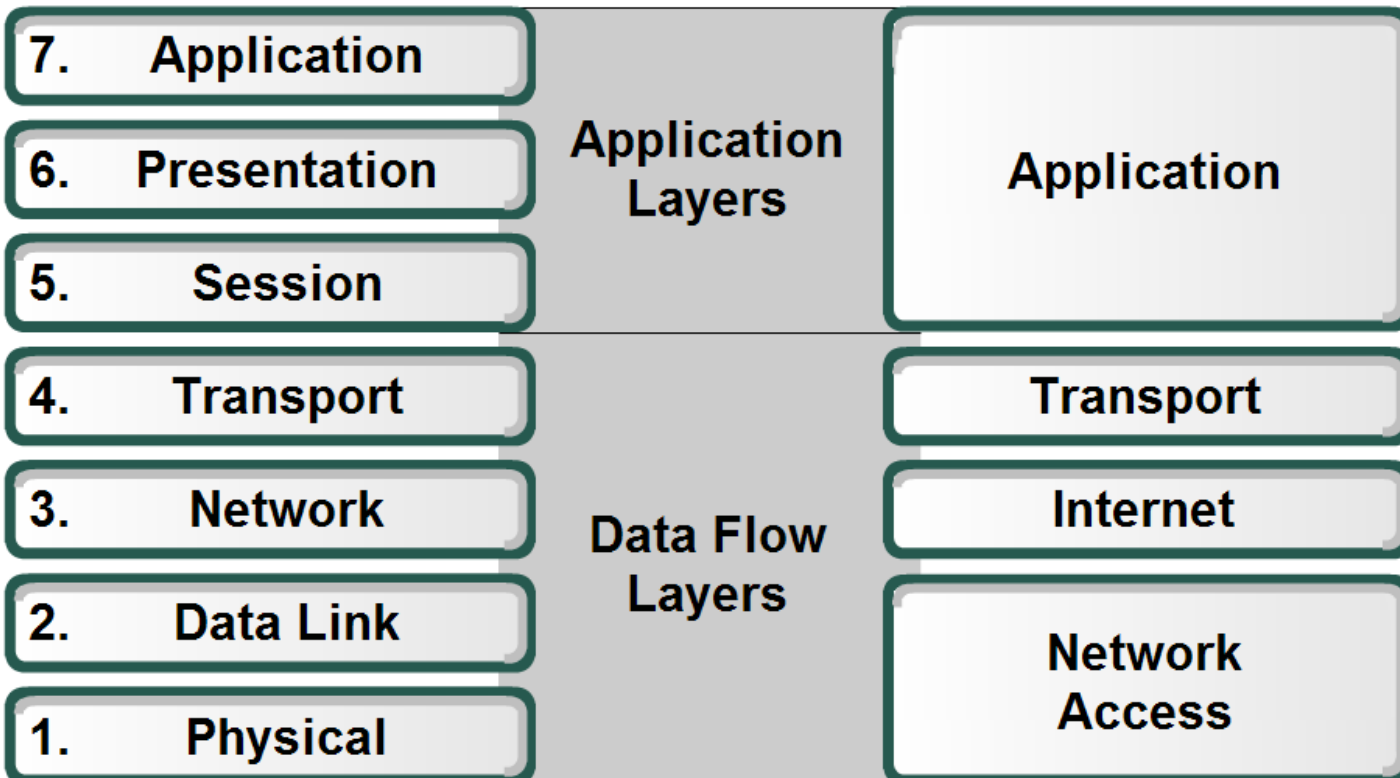


MODEL



OSI Model

TCP/IP Model

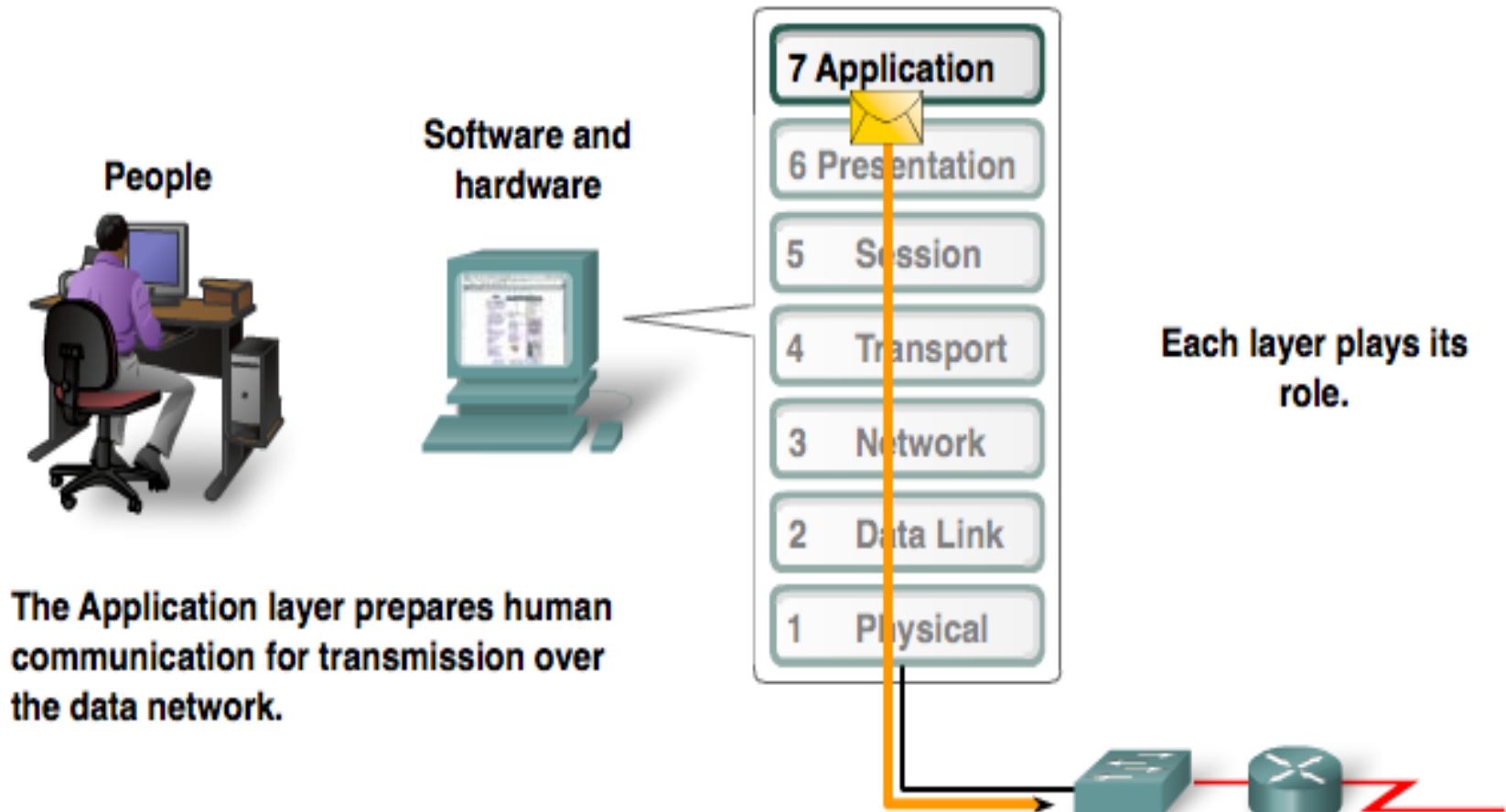


LAPISAN APLIKASI

- **menyediakan antarmuka antara aplikasi** yang kita gunakan untuk berkomunikasi, dengan jaringan yang digunakan, di mana pesan kita ditransmisikan
- Protokol lapisan aplikasi digunakan untuk melakukan pertukaran data antara **program** yang berjalan pada **host sumber** dan **program** yang berjalan pada **host tujuan**

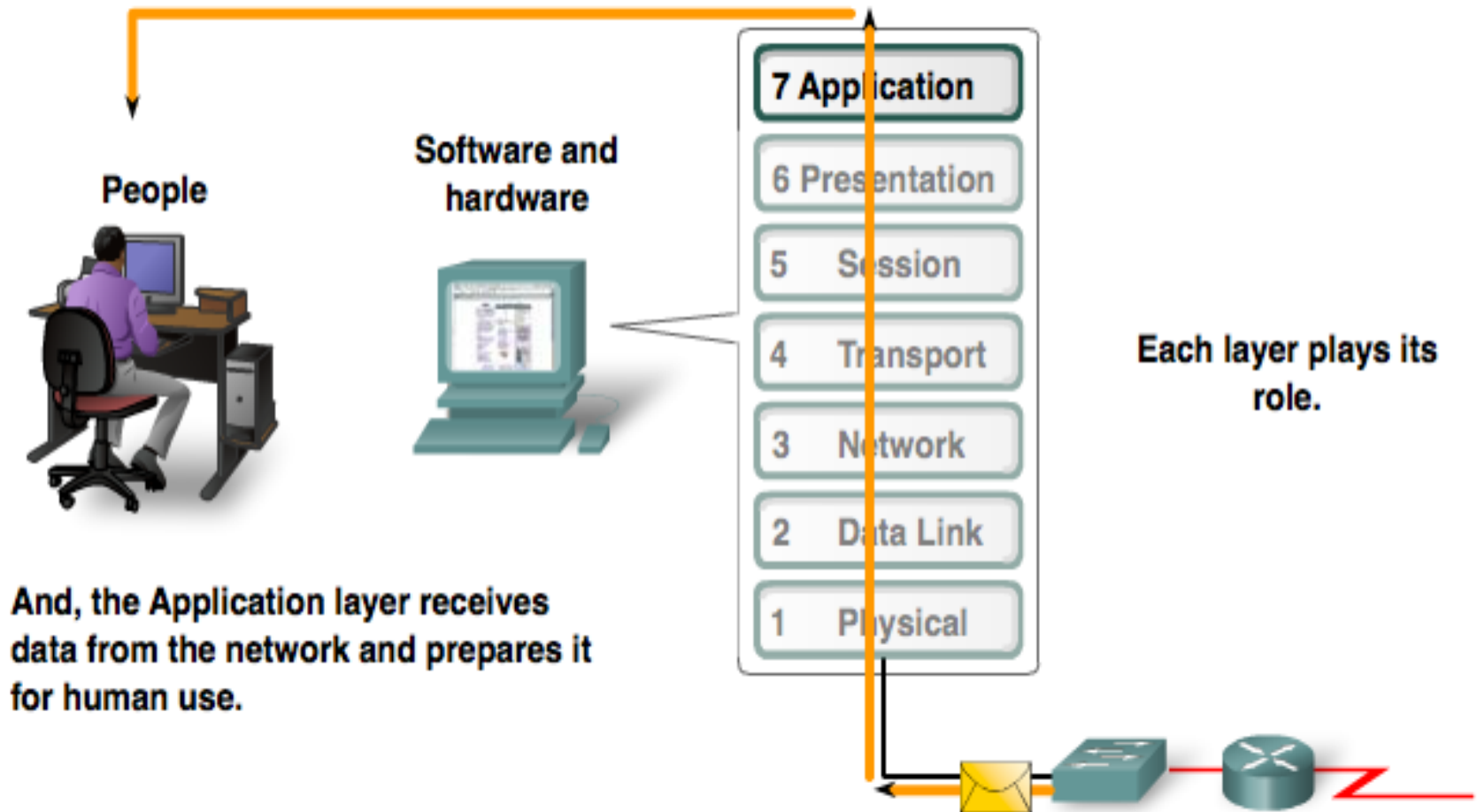
The Human Network Generates Data

Application layer services



THE HUMAN NETWORK GENERATES DATA

Application layer services



LAPISAN PRESENTATION

Lapisan Presentasi memiliki tiga fungsi utama:

- Pengkodean dan konversi data dari lapisan Aplikasi untuk memastikan data dari perangkat pengirim bisa dimengerti oleh aplikasi yang tepat di perangkat penerima.
- Kompresi data dengan cara yang dapat didekompresi oleh perangkat tujuan.
- Enkripsi data sebelum ditransmisi dan dekripsi data pada saat diterima oleh tujuan

IMPLEMENTASI LAPISAN PRESENTASI

- Implementasi lapisan Presentasi biasanya tidak terkait dengan penggunaan serangkaian protokol tertentu
- Contohnya penggunaan standar untuk video dan grafik.
- **Video** : QuickTime, Motion Picture Expert Group
- **Grafik** : Graphics Interchange Format (GIF), Joint Photographic Experts Group (JPEG), dan Tagged Image File Format (TIFF)

LAPISAN SESSION

- lapisan ini adalah untuk menciptakan dan menjaga dialog antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan.
- menangani pertukaran informasi untuk memulai suatu dialog, menjaga agar tetap aktif, dan untuk memulai kembali sesi yang terganggu atau idle untuk jangka waktu yang panjang.

PROTOKOL LAPISAN APLIKASI

- **DNS** (Domain Name Service) yang digunakan untuk menterjemahkan nama internet menjadi alamat IP
- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) yang digunakan untuk mentransfer file-file yang membentuk halaman-halaman web dari WWW (world wide web).
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) yang digunakan untuk pengiriman email dan attachment nya.
- **telnet**, protokol emulasi terminal, digunakan untuk menyediakan akses kontrol suatu host dari host lain yang terkoneksi dengan jaringan
- **FTP** (File transfer protocol) yang digunakan untuk mentransfer file secara interaktif.
- dan lain lain

SOFTWARE PADA LAPISAN APLIKASI

- setiap program yang dijalankan dalam suatu perangkat, disebut dengan proses.
- Proses :
 - aplikasi
 - Servis
- Aplikasi adalah program software yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi di atas suatu jaringan.
- Aplikasi ada yang membutuhkan servis dari lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan.

- Setiap aplikasi atau servis jaringan menggunakan **protokol** yang menentukan standar dan format yang akan digunakan untuk suatu data.
- Tanpa adanya protokol, data dalam jaringan tidak akan memiliki prosedur yang sama dalam memberi format data maupun mengirim data.

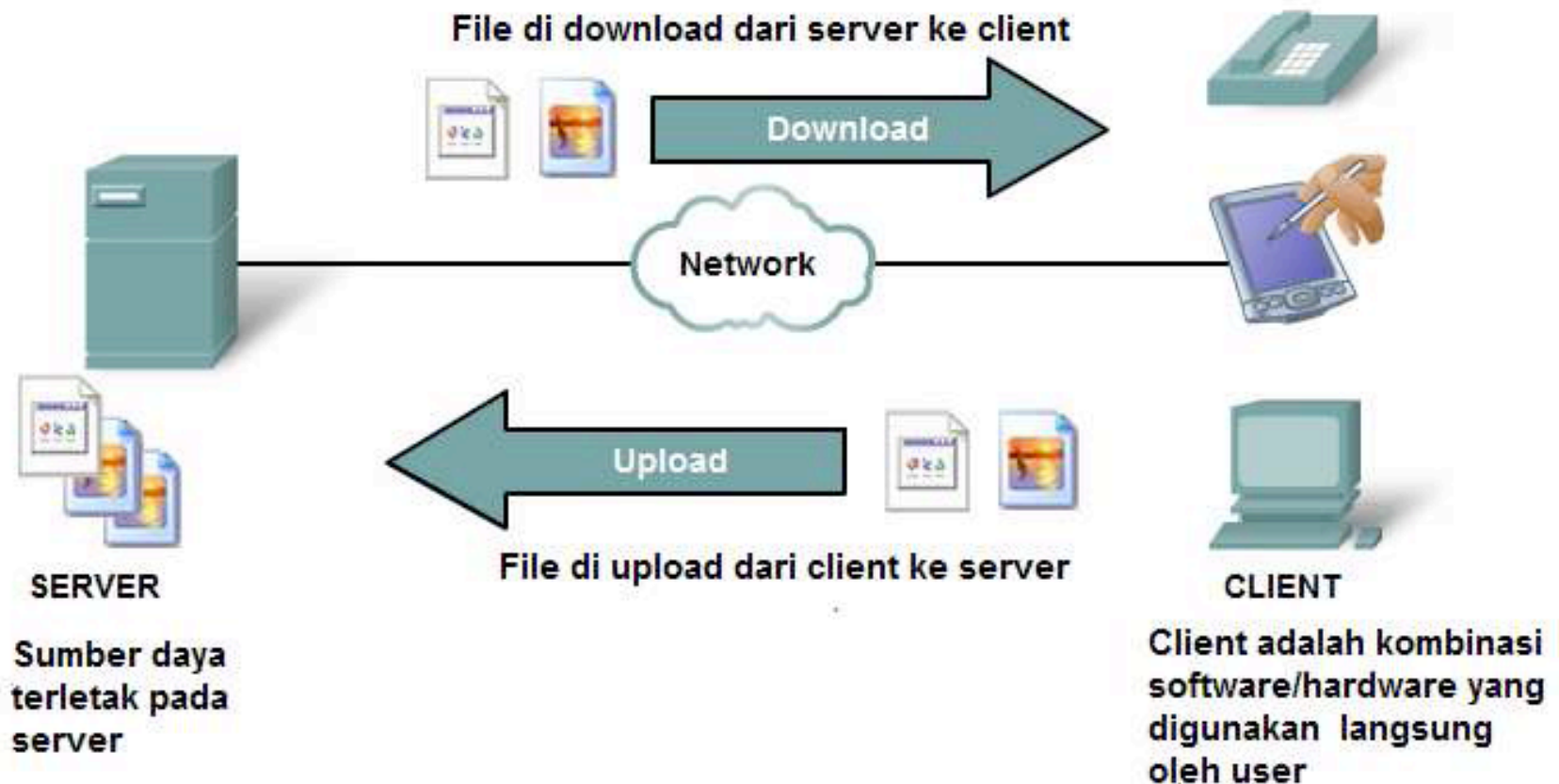
Application layer protocols provide the rules for communication between applications.

Protocols:

- Define processes on either end of the communication
- Define the types of messages
- Define the syntax of messages
- Define the meaning of any informational fields
- Define how messages are sent and the expected response
- Define interaction with the next lower layer

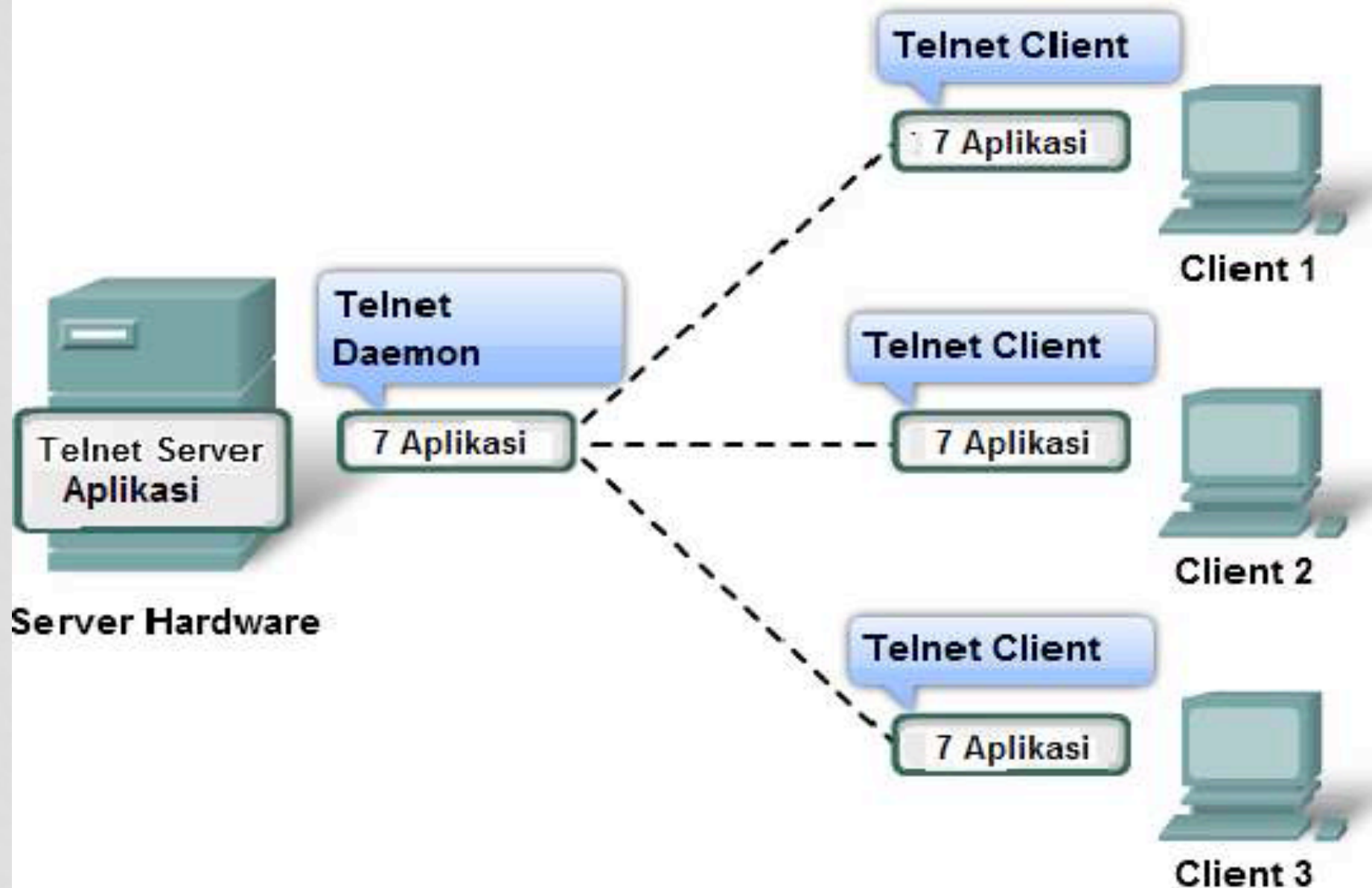
CLIENT - SERVER

Model Client-Server



- perangkat yang meminta informasi disebut dengan *client*, dan perangkat yang merespon permintaan disebut dengan *server*.
- *Client* memulai pertukaran dengan meminta (*request*) data dari *server*, yang meresponnya dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data ke *client*.
- **Transfer data dari *client* ke *server* disebut dengan *upload*, dan data dari *server* ke *client* disebut dengan *dowload*.**

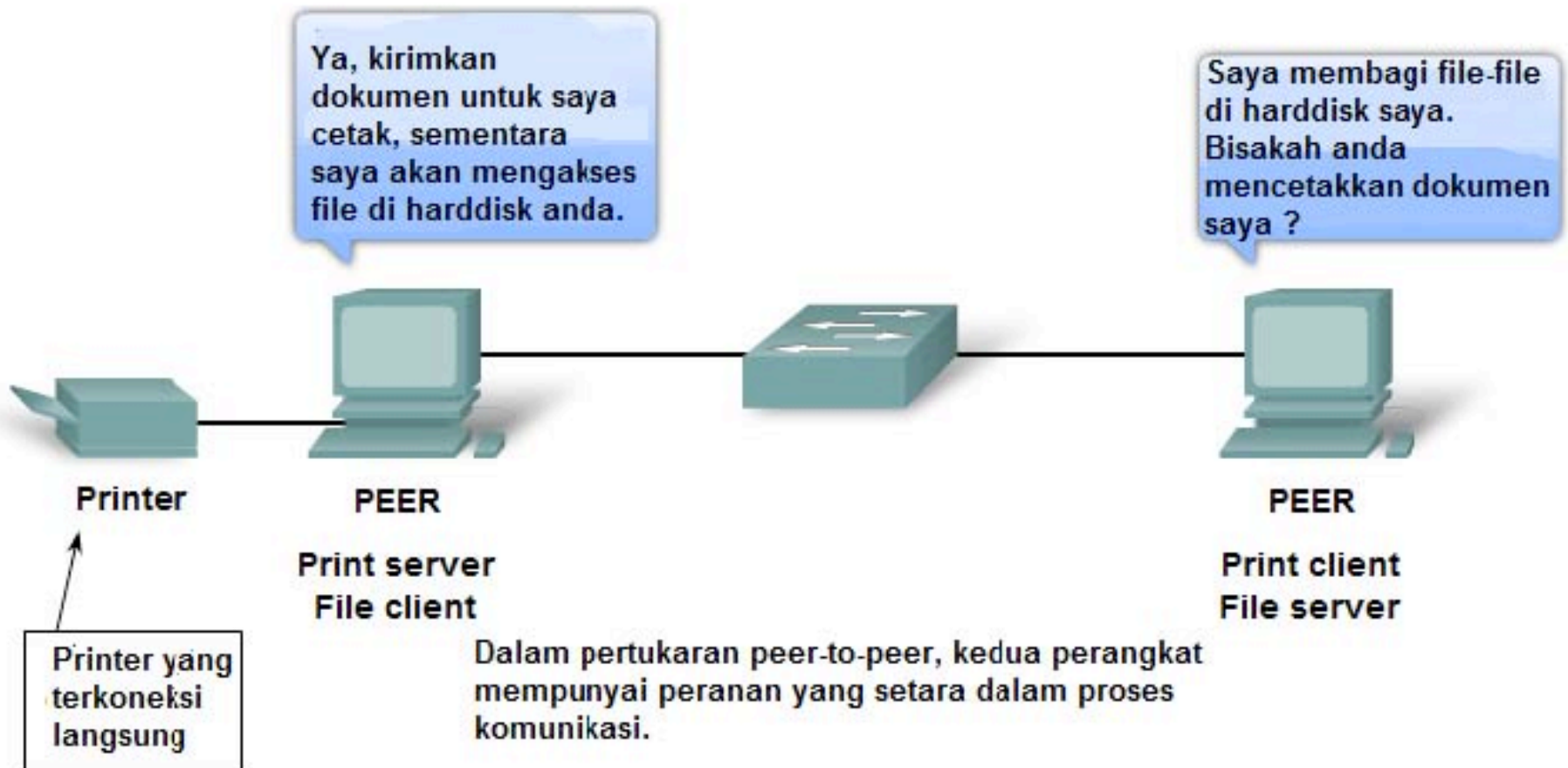
Proses-proses Server bisa menangani lebih dari satu client



PEER-TO-PEER

- Dalam jaringan peer-to-peer, 2 komputer atau lebih terkoneksi via sebuah jaringan dan dapat berbagi sumberdaya (seperti printer dan file) tanpa memiliki server khusus (dedicated server).
- Setiap host yang terkoneksi (disebut juga dengan peer) bisa berfungsi sebagai server dan sekaligus juga sebagai *client*.

PEER-TO-PEER



APLIKASI PEER-TO-PEER

- aplikasi peer-to-peer (p2p), beda dengan jaringan peer-to-peer, memungkinkan sebuah perangkat untuk bertindak sebagai *client* sekaligus sebagai *server* dalam satu komunikasi yang sama.
- setiap *client* adalah *server* dan setiap *server* juga adalah *client*.
- overlay network`

TUGAS 1

- Buatlah artikel tentang pengertian dan penjelasan cara kerja protokol-protokol lapisan Aplikasi di bawah ini :
 1. DNS
 2. WWW dan HTTP
 3. Email services dan SMTP / POP3
 4. FTP
 5. DHCP
 6. Telnet Service